

TRAVAUX PRATIQUES

MODELISATION MULTIPHYSIQUE D'UN SYSTEME

SUPPORT UTILISE



1. Présentation de la plate-forme de Stewart

La plate-forme est une maquette développée par la société Deltalab sur le principe des plateformes Stewart.



En raison de ses spécificités telles que sa robustesse, ses capacités d'orientation dans toutes les directions et sa capacité à développer de fortes accélérations sur de faibles courses, la plate-forme Stewart est utilisée dans l'architecture de nombreux robots :



- dans les simulateurs de conduite automobile :
- dans les simulateurs de vol d'avions commerciaux : Airbus ou Boeing

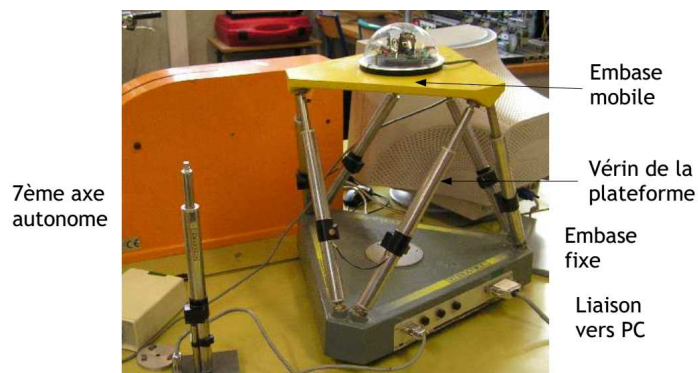


- dans les simulateurs de mouvement dans des salles de cinéma : salle Cinaxe à la Cité des sciences de la Villette de Paris

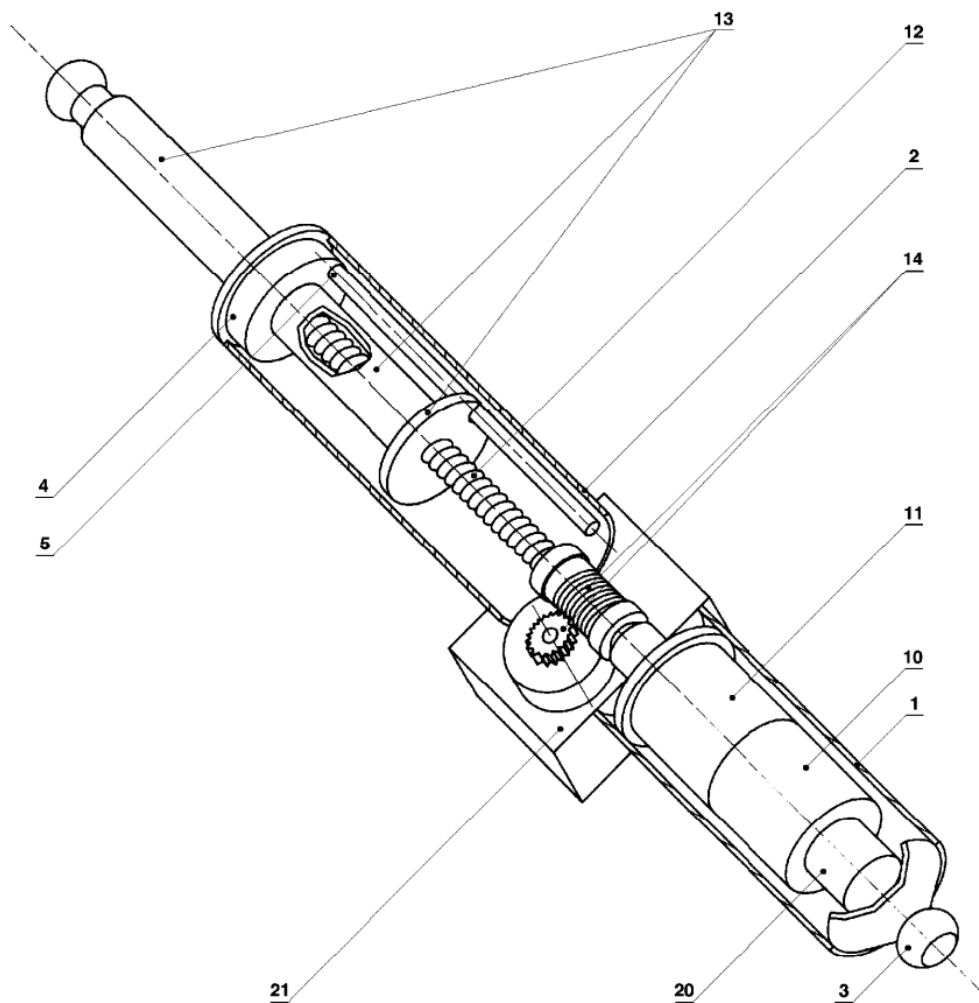


- dans les porte-outils de certaines machines à grande vitesse
- dans le robot marcheur Nonaped :

Pour restituer les mouvements (et les accélérations) d'un vol par exemple, une solution classique est l'architecture appelée plate-forme Stewart. Celle-ci est constituée de six vérins linéaires à vis. Chaque vérin est asservi en position, grâce à un potentiomètre et le moteur à courant continu est muni d'un bouclage tachymétrique afin d'augmenter ses performances en rapidité. Le choix d'une motorisation adéquate est fondamental dans la réalisation d'une plate-forme performante.



2. Composition et caractéristiques du vérin électrique



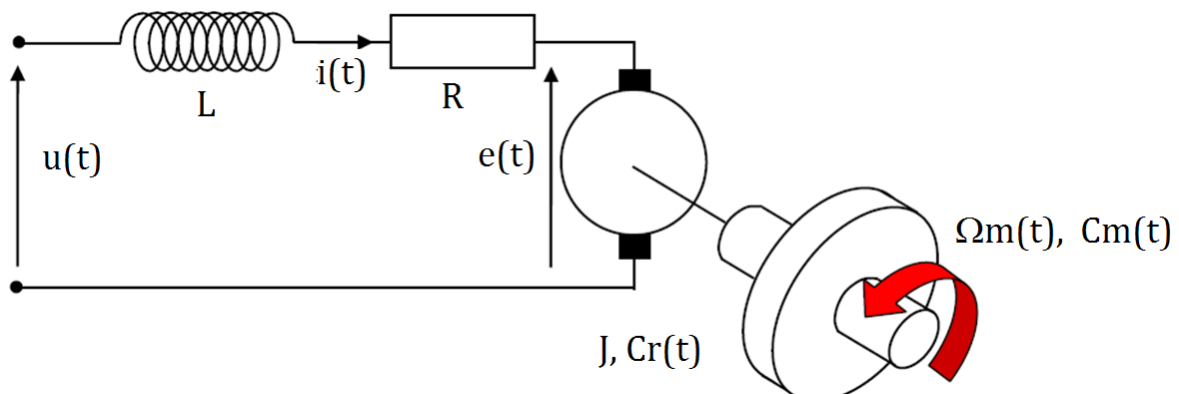
Repère Désignation

1 Carter du moteur	12 Vis liée au rotor du moteur (pas $p=6,35\text{mm}$)
2 Carter du vérin	13 Écrou lié à la tige du vérin (pas $p=6,35\text{mm}$)
3 Rotule	14 Réducteur roue-vis sans fin (rapport de réduction : 26)
4 Palier fixe	20 Génératrice tachymétrique (0,52 V pour 1000 tr/min)
5 Glissière guide	21 Potentiomètre monotour de mesure de position (67 V pour 1m).
10 Moteur à courant continu	
11 Réducteur de vitesse (rapport de réduction : 19,4)	

Les composants du vérin sont visibles sur le schéma ci-dessus. Le vérin électrique est constitué :

- d'un moteur électrique 10, permettant de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation,
- d'une génératrice tachymétrique 20, mesurant la vitesse angulaire du moteur et délivrant une tension proportionnelle à cette vitesse angulaire,
- d'un réducteur de vitesse 11 (train épicycloïdal), permettant d'adapter et transmettre la puissance,
- d'un dispositif vis/écrou, permettant de transformer la puissance mécanique de rotation de la vis 12 liée au rotor du moteur en puissance mécanique de translation de l'écrou 13 lié à la tige du vérin,
- d'un potentiomètre monotour 21 mesurant la position de la tige du vérin,
- d'un dispositif roue et vis sans fin 14, permettant d'adapter le nombre de tours de la vis à la mesure effectuée par le potentiomètre 21,
- d'une tige de vérin à laquelle est attachée l'écrou 13.

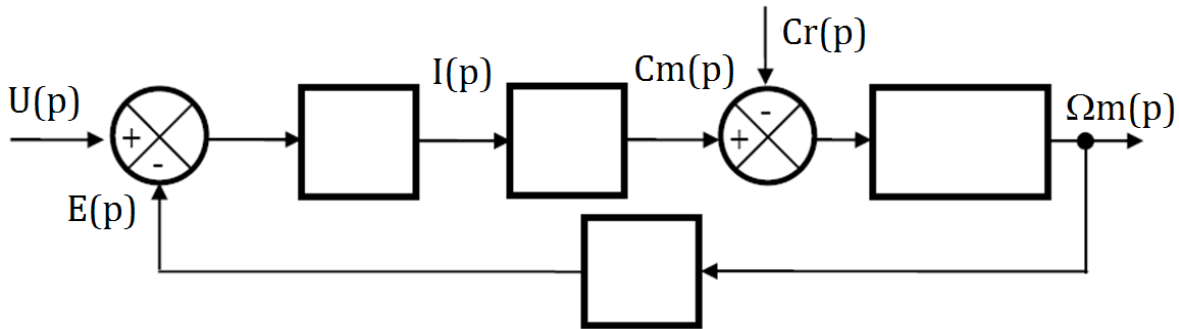
3. Modélisation du moteur à courant continu



Les équations du moteur MAXON 2522 936 52 présent sur le vérin sont données ci-après :

Equation électrique : $u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e(t)$ $R = 8,9 \, \Omega$; $L = 0,56 \cdot 10^{-3} \, H$ Equation mécanique : $J_{eq} \cdot \frac{d\Omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t)$ $J_{eq} = 5,6 \cdot 10^{-7} \, kg \cdot m^2$ $C_r(t) = 0,5 \, mNm$, pour $t > 0$.	Relations caractéristiques de comportement : $C_m(t) = K_t \cdot i(t)$ $K_t = 13,6 \cdot 10^{-3} \, Nm/A$ $e(t) = K_e \cdot \Omega_m(t)$ $K_e = 13,6 \cdot 10^{-3} \, V \cdot s$
---	--

Question 1 Compléter le schéma-bloc du moteur

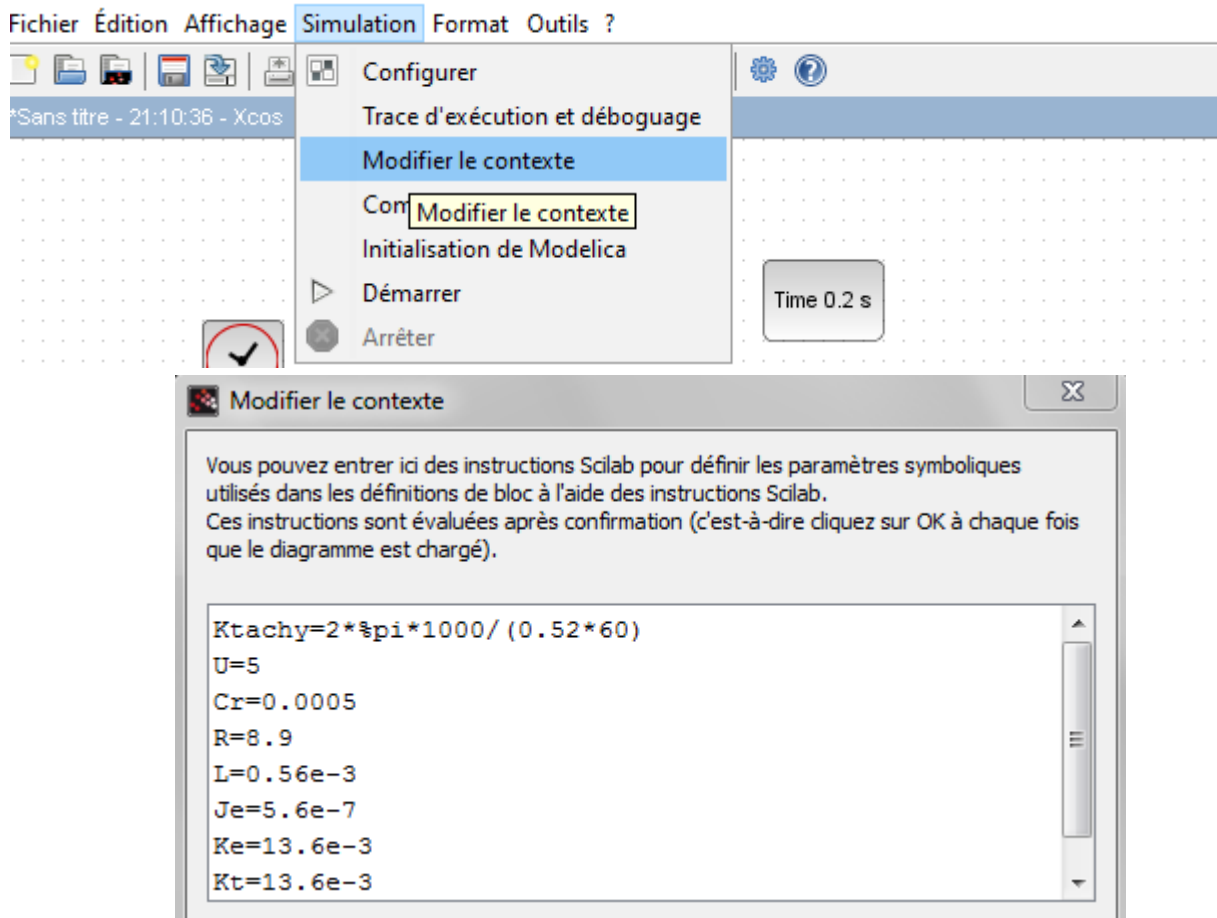


4. Identification du moteur

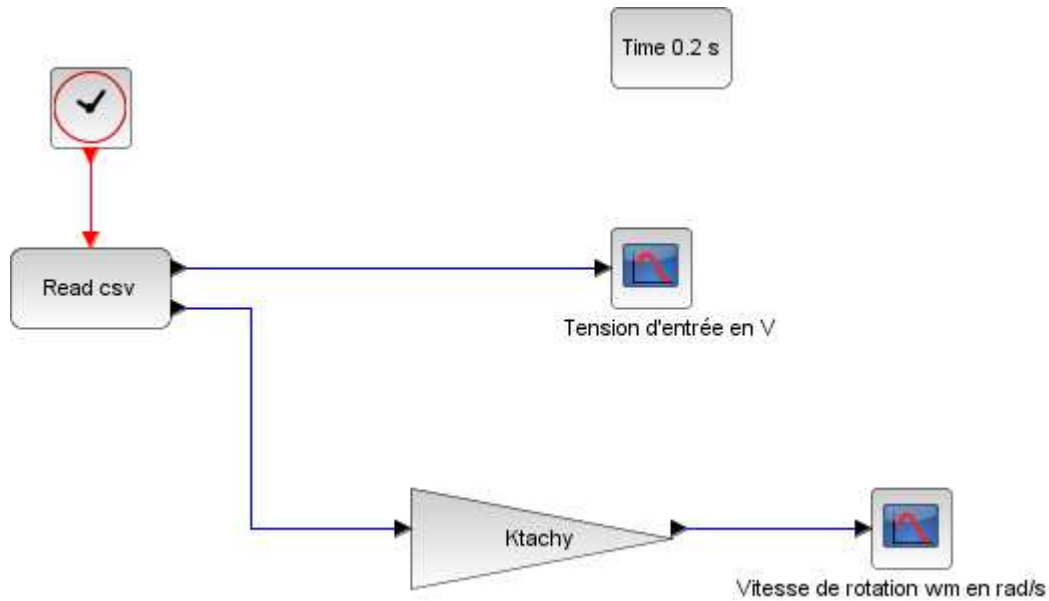
Un essai indiciel a été réalisé, le fichier Tek.csv se trouve sur le répertoire de ce TP.

Travail 1 Mettre ce fichier dans la racine du répertoire D:\. Ouvrir Scilab, lancer xcoss.

Travail 2 Mettre les différents paramètres Ktachy, etc... dans Modifier le contexte dans l'onglet Simulation.



Travail 3 Dessiner le schéma suivant sur Xcos :



Travail 4 Compléter le bloc Read csv et l'horloge comme suit :

Demande de plusieurs valeurs Scilab

Définir READ_CSV les paramètres du bloc

Get data from csv file

Path of csv file, eg: E:\my path\file.txt	D:\tek.csv
delimiter (, or ; or t (tabulation))	;
Number of column (the first one must be discrete time)	3
Number of initial lines ignored	0

Demande de plusieurs valeurs Scilab

Définir CLOCK_c les paramètres du bloc

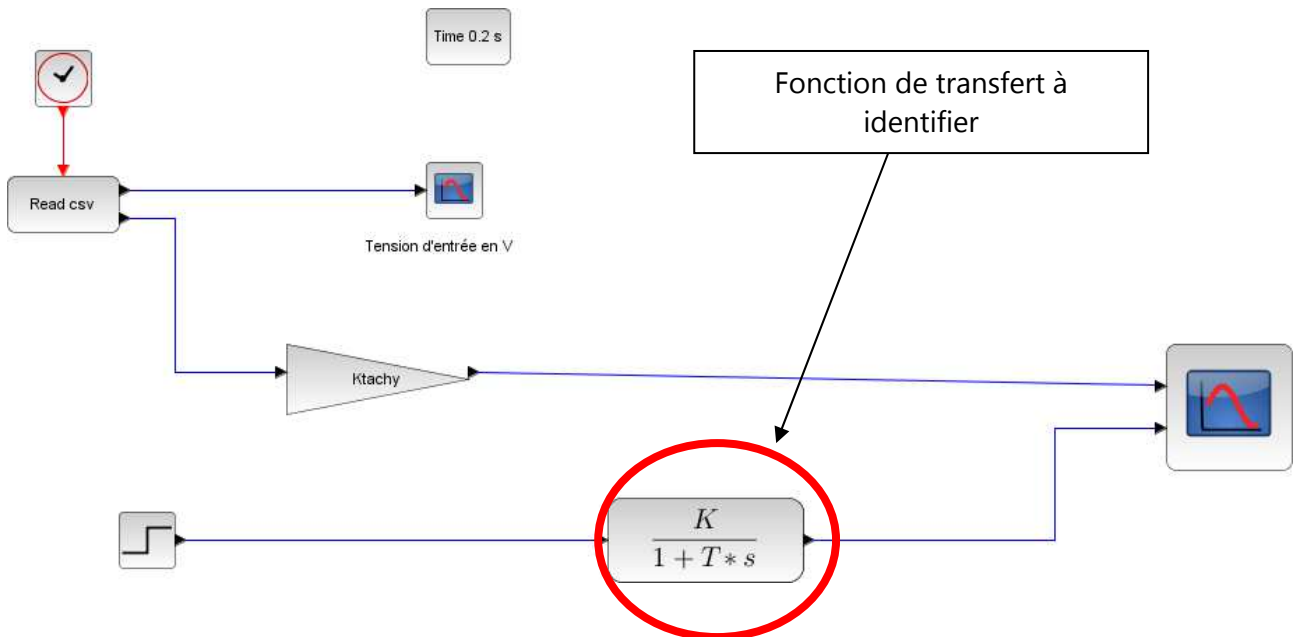
Générateur de pulsations d'horloge

Ne commencez pas si le temps d'initialisation est négatif

Période	0.0001
Temps d'initialisation	0

Question 2 Identifier grâce à l'essai la fonction de transfert entre la vitesse de rotation ω_m en rad/s et la tension d'entrée U en V : $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{K}{1+T.p}$.

Travail 5 Compléter le schéma pour rajouter la fonction de transfert identifiée :

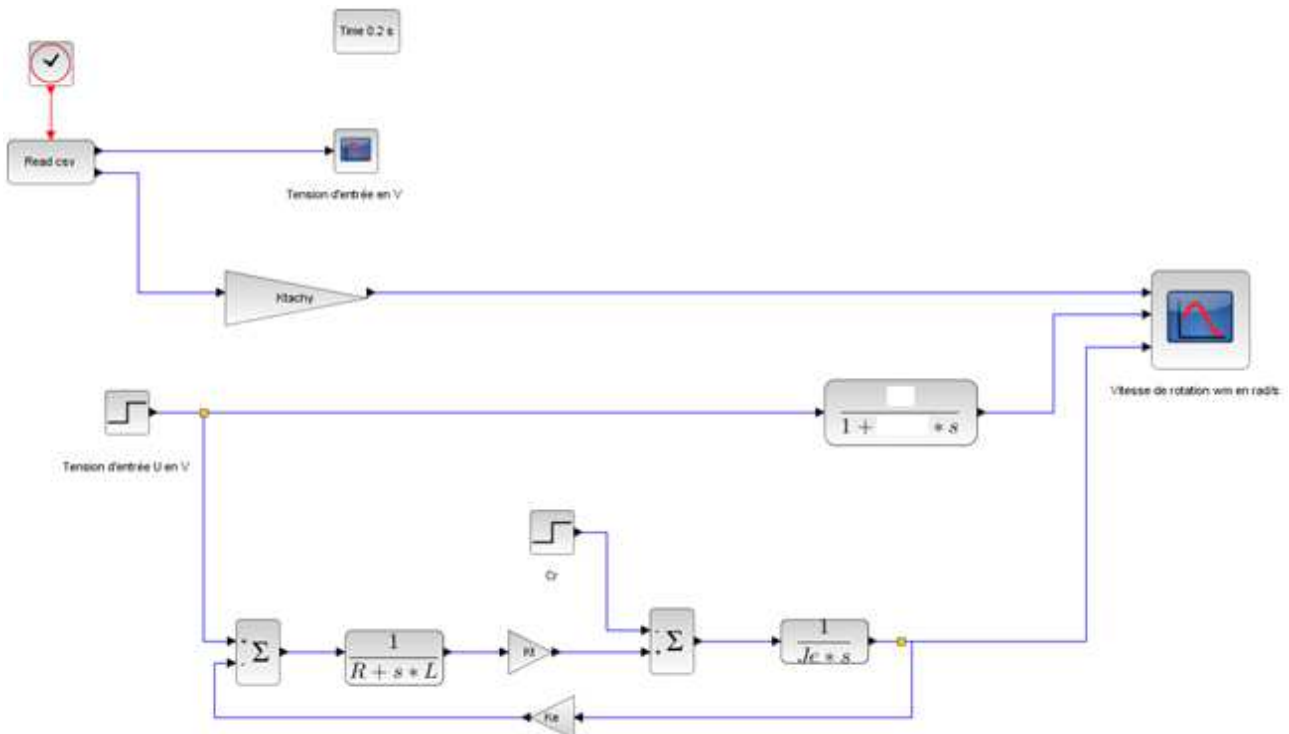


Travail 6 Vérifier que le modèle identifié est cohérent en termes de rapidité et de valeur finale.

5. Modélisation par un modèle de connaissance

Nous allons implanter le modèle trouvé à la question 1 et le comparer au modèle trouvé précédemment et évidemment à l'essai d'identification réalisé.

Travail 7 Compléter le schéma comme suit :



Travail 8 Le modèle de connaissance est-il cohérent avec le modèle de comportement ? Justifier la réponse en termes de rapidité et de valeur finale.

6. Modélisation multiphysique

La modélisation multiphysique dite « acausale » est une forme récente de modélisation des systèmes, qui permet de décrire les équations modélisant les phénomènes physiques sans anticiper l'orientation des liens entre les composants ou phénomènes. La représentation acausale ne privilégie aucune grandeur physique et il n'y a notamment pas de choix particulier de variables échangées entre composants (force ou vitesse par exemple), ni de notion d'entrée et de sortie. Un modèle acausal est donc très proche de l'architecture matérielle et/ou des phénomènes physiques et permet de simuler le comportement d'un système complexe sans écrire la moindre équation. Cette particularité conduit à une très grande flexibilité des modèles de composants développés, une réutilisation des modèles sur de nouveaux projets et la possibilité de construire des bibliothèques de composants.

L'objectif de l'activité est de montrer comment modéliser et piloter avec un modèle multiphysique acausal le moteur à courant continu du vérin électrique de la plateforme Stewart avec le module SIMM de Scilab.

Le fonctionnement d'un moteur à courant continu, en régime linéaire, est décrit par les quatre équations :

Equation électrique :

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

$$R = 8,9 \, \Omega ; L = 0,56 \cdot 10^{-3} \, H$$

Equation mécanique :

$$J_{eq} \cdot \frac{d\Omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t)$$

$$J_{eq} = 5,6 \cdot 10^{-7} \, kg \cdot m^2$$

$$C_r(t) = 0,5 \, mNm, \text{ pour } t > 0.$$

Relations caractéristiques de comportement :

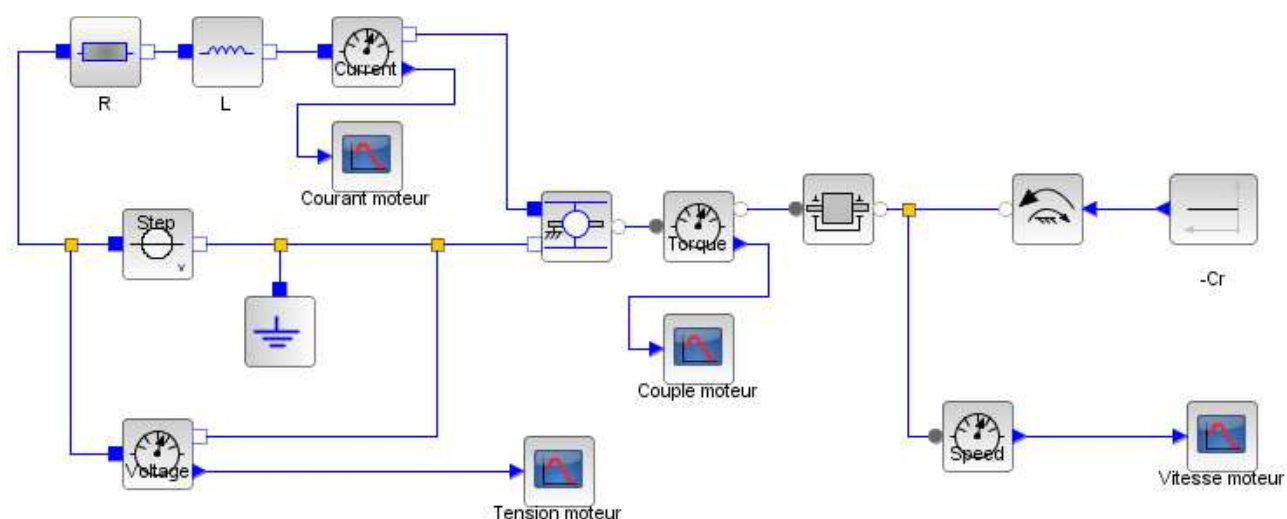
$$C_m(t) = K_t \cdot i(t)$$

$$K_t = 13,6 \cdot 10^{-3} \, Nm/A$$

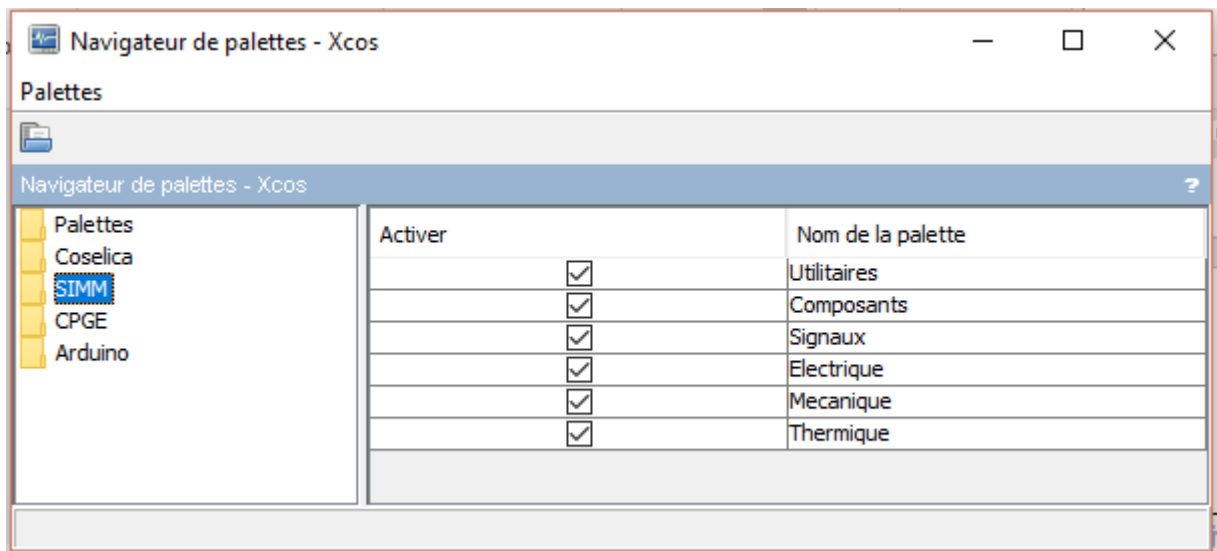
$$e(t) = K_e \cdot \Omega_m(t)$$

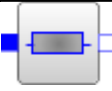
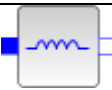
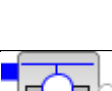
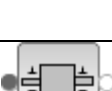
$$K_e = 13,6 \cdot 10^{-3} \, V \cdot s$$

Ce modèle peut être directement traduit avec le module SIMM de Scilab comme la figure suivante :



Ces différents blocs se trouvent dans le module **SIMM** de Xcos:



	→ Electrique/ Composant basique / Passif / MEAB_Resistor :
	→ Electrique / Composant basique / Passif / MEAB_Inductor
	→ Electrique / Mesure / MEAS_CurrentSensor en connectant les carrés ■ et □ à la partie électrique et le triangle ► à un afficheur. Faire attention au fait que les connecteurs positif et négatif sont définis avec l'aspect plein ou vide.
	→ Electrique / Sources / CEAS_PrefVoltage
	→ Electrique / Mesure / MEAS_VoltageSensor en connectant les carrés ■ et □ à la partie électrique et le triangle ► à un afficheur (ISCOPE)
	→ Electrique / Sources / MEAB_Ground Faire attention au fait que les connecteurs de la source de tension ont un sens particulier : le connecteur plein ■ correspond à la borne positive et le connecteur vide □ à la borne négative.
	→ Electrique / Composant basique / Passif / CEAB_EMFGEN L'option fixed frame (1) permettant de spécifier que le stator est fixe (relié au bâti)
	→ Mecanique / Rotation 1D / Mesure/ MMRS_TorqueSensor pour mesurer le couple moteur en le plaçant en série entre la fém et l'inertie et relier le connecteur de signal ► à un afficheur.
	→ Mecanique / Rotation 1D / Basique / MMR_Inertia
	→ Mecanique / Rotation 1D / Sources / CMRS_Torque0
	→ Mecanique / Rotation 1D / Mesures / CMRS_GenSensor et éditer ses propriétés pour sélectionner une mesure de vitesse (1). Le relier ensuite à un afficheur.

 -Cr	→ Signaux / Sources / MBS_Constant
 Vitesse moteur	→ Utilitaires / Visualisation / ISCOPE

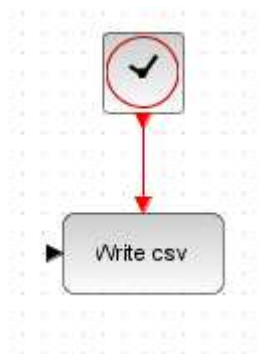
Il ne faut pas oublier de cliquer sur ces blocs pour les éditer et mettre les valeurs attendues.

Remarque : les afficheurs du module CPGE et SIMM ne sont pas compatible, aussi pour afficher sur un oscilloscope du module CPGE, il faut passer par un convertisseur :

 : → **Utilitaires / Routage / CBI_RealOutput**

Travail 9 Simuler sur un nouveau fichier.

Travail 10 On utilisera la fonction "Write csv" du module CPGE afin de créer des fichier de chaque résultat obtenu.



Question 3 Utiliser les fichiers csv sur Excel pour déterminer l'erreur relative en chaque instant.

Question 4 En déduire l'erreur maximale et moyenne effectué en utilisant ces modélisations.